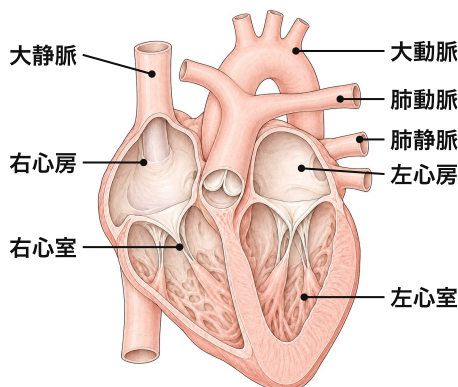


1 心臓のつくり

考え方 心臓は、血液を送り出すポンプです。部屋の壁の厚さは、血液を送り出す先と関係があります。



(1) Aの血管

大静脈

- からだの各部から右心房へもどる血液が流れる、太い静脈です。

(2) Bの部屋

左心室

- 正面から見た図なので、図の右側の部屋が、からだの左側の部屋です。

(3) Bの部屋が血液を送る先

ア

- Bは全身へ血液を送り出すので、強い力が出せるように壁が厚くなっています。

(4) 弁のはたらき

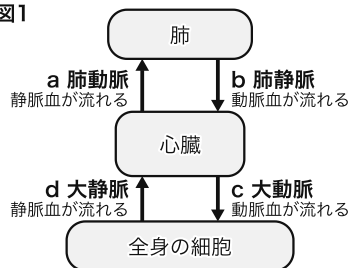
エ

- 弁は、血液が一方方向に流れるようにして、逆流を防ぎます。

2 血液の循環と成分

考え方 動脈は心臓から出ていく血管、静脈は心臓へもどる血管です。酸素を多くふくむ血液は、肺をとったあとの血液です。

図1



(1) 肺動脈

a

- 心臓から肺へ向かう血液が流れる動脈なので、aです。

(2) 酸素が多い血液の血管

b、c

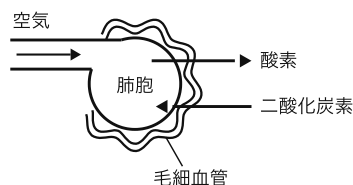
- 肺から心臓へもどるbと、心臓から全身へ向かうcです。

(3) 肺胞での気体のやりとり

イ

- 酸素は肺胞から血液へ、二酸化炭素は血液から肺胞へ移ります。

図2



(4) 酸素を運ぶ成分

ウ

- 赤血球にふくまれるヘモグロビンが、酸素を運びます。

3 尿をつくるしくみ

考え方 尿素は血液で腎臓に運ばれ、尿としてからだの外へ出されます。

(1) Aの器官

腎臓

- 血液から不要な物質をこし取って、尿をつくる器官です。

(2) アンモニアを尿素に変える器官

肝臓

- アンモニアは肝臓で尿素に変えられ、血液で腎臓に運ばれます。

(3) 尿素の濃さの倍率

67倍

- どちらも100mLにふくまれる質量なので、濃さをくらべられます。
- $2.0 \div 0.03 = 66.6\cdots$
- 小数第1位を四捨五入して、67倍です。

(4) 尿素がからだの外へ出されるまで

**腎臓でこし取られて尿になり、ぼうこうに
ためられてから、からだの外へ出される。**

- 尿は、ぼうこうに一時ためられてから出されます。

まちがえやすいところ

- 動脈血と静脈血を、血管の名前だけで決めないように、血液にふくまれる酸素の量で考えます。
- 尿素をつくる器官と、尿をつくる器官を取りちがえないように、尿素は肝臓で、尿は腎臓でつくられると分けて考えます。